Avaliação de Modelos de Linguagem de Grande Escala na Geração Dinâmica de Diálogos para Personagens Não Jogáveis em Jogos de Investigação

João Lucas Noronha de Castro, Luis Cuevas Rodriguez

Departamento de Sistemas de Informação – Universidade do Estado do Amazonas Av. Darcy Vargas, 1.200 / Manaus – Amazonas – Brasil

jlnd.snf23@uea.edu.br, lrodriguez@uea.edu.br

1. Introdução

O processamento de linguagem natural e a geração dinâmica de narrativas representam fronteiras fundamentais na computação contemporânea e no design de jogos digitais. Tradicionalmente, a interatividade narrativa em jogos eletrônicos tem sido sustentada por arquiteturas de árvores de diálogo estáticas e máquinas de estados finitos.[1] Embora essas abordagens ofereçam aos desenvolvedores um controle determinístico absoluto sobre o fluxo da história, elas impõem restrições severas à imersão do jogador. Em tais sistemas, os Personagens Não Jogáveis (NPCs - *Non-Player Characters*) são limitados a um roteiro pré-estabelecido; quando os jogadores esgotam as opções de diálogo ou tentam interações fora do escopo programado, os personagens inevitavelmente retornam a ciclos de respostas repetitivas, quebrando a suspensão da descrença e limitando a agência do usuário.[1]

Nos últimos anos, a emergência de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs - *Large Language Models*) tem oferecido uma alternativa técnica viável para superar essa barreira histórica.[4] Modelos baseados na arquitetura *Transformer* possuem uma capacidade avançada de processar contextos vastos e gerar respostas textuais sintaticamente e semanticamente coerentes, simulando conversas humanas autênticas.[5] Ao integrar LLMs como os "cérebros" dos NPCs, o paradigma de desenvolvimento transita da codificação literal de cada linha de diálogo para a parametrização de personas, nas quais o desenvolvedor fornece diretrizes comportamentais, cronogramas e bases de conhecimento, delegando ao modelo a tarefa de interpretar e gerar as falas em tempo real.[2]

Essa transição metodológica encontra seu cenário de aplicação mais crítico e promissor no gênero de jogos de mistério e investigação. Em um jogo de detetive, a mecânica central (frequentemente referida como o *core loop* de *gameplay*) não se baseia em destreza física, mas na interrogação de suspeitos, na coleta de pistas através da linguagem e na dedução lógica.[7] A literatura acadêmica define a interação linguística emergente desse processo como "Linguagem de Processo" (*Process Language*), uma dinâmica na qual o jogador é elevado de um mero leitor passivo de mistérios para um

coautor que molda o volume narrativo através do inquérito.[7] Jogos focados em dedução exigem NPCs que não apenas conversem fluidamente, mas que retenham memórias consistentes, escondam informações cruciais quando apropriado e reajam dinamicamente às táticas de interrogatório do jogador.[8]

Entretanto, o uso de inteligência artificial generativa em contextos que exigem estrita coerência lógica e factual introduz vulnerabilidades significativas. Muitos desses modelos, devido à sua natureza probabilística de predição do próximo token, sofrem do fenômeno amplamente documentado das "alucinações".[10] Uma alucinação ocorre quando o modelo gera informações fluentes e confiantes, porém factualmente incorretas ou desconectadas da realidade estabelecida.[11] No contexto de jogos de *roleplay*, esse problema manifesta-se primariamente como "alucinação de personagem" (*character hallucination*), uma violação direta da identidade do papel designado.[12]

A alucinação de personagem em um jogo de detetive é catastrófica para o design da experiência. Se um suspeito admitir conhecimento sobre um evento que ocorreu em um local onde ele não estava, ou se demonstrar ciência de eventos que ainda não ocorreram na linha do tempo da história, a integridade do mistério é arruinada.[13] Esse tipo específico de erro é conhecido como inconsistência espaço-temporal, um desafio que modelos de estado da arte ainda lutam para resolver de forma consistente em cenários de simulação interpretativa contínua.[13]

Ademais, a imersão enfrenta o risco contínuo da quebra de personagem causada por interações anômalas do usuário. Jogadores frequentemente testam os limites dos sistemas computacionais, enviando *prompts* fora do contexto ficcional (por exemplo, solicitando que o NPC escreva um código de programação ou discorra sobre a natureza de ser uma IA).[14] Nesses casos, modelos com menor contagem de parâmetros, frequentemente utilizados em jogos devido a restrições de hardware e latência, tendem a abandonar a persona e responder metalinguisticamente como assistentes virtuais, afirmando não poderem cumprir a solicitação devido ao seu *prompt* de sistema.[14] Essa transparência indesejada do maquinário algorítmico oblitera a experiência lúdica e a agência imersiva.[3]

Diante desse cenário, em que a promessa de NPCs dinâmicos colide com a instabilidade narrativa da IA generativa, torna-se imperativo estabelecer metodologias de avaliação e controle. A pesquisa aqui proposta enquadra o desenvolvimento de um jogo de detetive não como um fim comercial em si, mas como uma "fachada" interativa e um ambiente controlado de simulação para o estudo profundo do comportamento de LLMs. O foco do trabalho recai sobre a capacidade dessas inteligências artificiais de interpretar cronogramas e diretrizes de papel, mantendo a consistência narrativa sem alucinar ou sair da persona quando submetidas ao interrogatório livre.[3]

A relevância deste estudo consolida-se através de uma abordagem dupla. Primeiramente,

conduz-se uma análise computacional rigorosa comparando o desempenho de diferentes LLMs submetidos aos mesmos *prompts* de contexto, mensurando objetivamente suas taxas de alucinação, consistência e adequação à persona.[15] Em segundo lugar, promove-se a validação empírica humana, na qual jogadores reais interagem com o sistema e relatam suas percepções de fluidez, credibilidade e qualidade da experiência (UX), utilizando instrumentos de coleta de dados psicométricos validados e sob estrita conformidade ética.[17]

Desta forma, emerge a seguinte questão norteadora da pesquisa: Como a parametrização estruturada de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) influencia a consistência espaço-temporal e a resistência à quebra de imersão de NPCs em um jogo de investigação, e de que maneira essas variações algorítmicas impactam a experiência qualitativa percebida por jogadores humanos?

2. Justificativa

O processo de criação de narrativas interativas e a autoria de diálogos em jogos digitais são atividades inerentemente trabalhosas, custosas e propensas a gargalos de escalabilidade. Autores e designers narrativos são encarregados de conceber roteiros massivos que precisam antecipar e mapear meticulosamente todas as possíveis perguntas, respostas e ramificações que um jogador pode escolher durante uma investigação.3 O esforço exigido para criar a ilusão de livre-arbítrio em sistemas baseados em árvores lógicas cresce exponencialmente a cada nova escolha introduzida, resultando frequentemente em projetos onde a profundidade do diálogo é sacrificada em favor da viabilidade de produção.2

Essa limitação estrutural enrijece o ecossistema do jogo. Em um título investigativo, a dinâmica de descobrir a verdade exige flexibilidade; o jogador atua como um decodificador ativo, formulando hipóteses únicas.9 Quando a mecânica de jogo obriga o usuário a selecionar entre três opções de perguntas pré-escritas, a sensação de verdadeira dedução investigativa é severamente mitigada.3 Ao substituir a redação linha por linha pela parametrização de LLMs, o desenvolvimento altera-se de uma postura prescritiva para uma postura descritiva. O criador fornece à IA um panorama geral — as motivações do suspeito, seu cronograma no dia do crime, seus preconceitos sociais e seus segredos — e permite que o algoritmo infira a resposta apropriada a qualquer pergunta concebível.4 Essa evolução promete não apenas cortar drasticamente os custos de desenvolvimento, mas também elevar a criatividade narrativa a patamares sem precedentes em mundos virtuais emergentes.19

O rompimento da barreira diegética no meio de um interrogatório virtual desmantela instantaneamente o valor lúdico da obra.3 Logo, a investigação sistemática sobre como diferentes LLMs se comportam quando submetidos às mesmas matrizes de restrição narrativa torna-se não apenas um exercício acadêmico de processamento de linguagem natural, mas uma exigência pragmática para a viabilização comercial de jogos autogerados.16

Não basta, todavia, analisar a precisão algorítmica do texto gerado de forma isolada no vácuo de um laboratório computacional. A eficácia de uma narrativa gerada por IA só é concretizada se o receptor final ,o jogador, a considerar verossímil e engajadora.2 Modelos que avaliam qualidade textual, como BLEU ou ROUGE, baseiam-se em sobreposição estatística de n-gramas em relação a um texto de referência.15 Em cenários conversacionais abertos, onde dezenas de respostas criativas podem ser igualmente válidas e perfeitamente no personagem, tais métricas determinísticas fracassam abismalmente em refletir o julgamento humano e a coerência lógica da narrativa.15

Justifica-se, portanto, a urgência de uma metodologia de avaliação dupla. Faz-se necessária a aplicação simultânea de métricas semânticas avançadas (como inferência de linguagem natural e avaliação por LLMs independentes atuando como juízes) para rastrear alucinações e inconsistências temporais 13, conjugada com uma vigorosa pesquisa empírica (User Experience - UX).26 Ao coletar as opiniões e percepções emocionais de jogadores reais que testarão o sistema sem conhecer os pormenores de sua arquitetura subjacente, torna-se possível estabelecer uma correlação confiável entre a arquitetura do prompt, a estabilidade do LLM selecionado e a propensão ao engajamento narrativo.27

Esta pesquisa propõe preencher esta lacuna de conhecimento. O jogo de investigação servirá como o conduto instrumental para aferir como as IAs interpretam cronogramas de suspeitos, se elas se comportam devidamente, se "saem do papel" perante pressão ou se "alucinam" memórias inexistentes.13 O mapeamento dessas variáveis e a identificação do modelo de linguagem mais adequado (aliado às melhores práticas de estruturação de prompts) proverá uma base referencial vital para a integração escalável, confiável e imersiva de agentes autônomos na indústria de entretenimento digital.

3. Objetivos

Nesta seção, são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que norteiam o desenvolvimento deste trabalho, detalhados a seguir.

3.1. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de classificação e detecção de anomalias acústicas para monitoramento ambiental, baseado em transformações matemáticas (FFT/MFCC) e modelos probabilísticos, visando alta explicabilidade e baixo custo computacional.

3.2. Objetivos Específicos

- Estruturar Parâmetros de Roleplay Não-Determinístico: Construir prompts sistêmicos e metodologias de passagem de contexto (como perfis, cronogramas de eventos passados e limitações de conhecimento futuro) que eliminem a necessidade de programação de diálogos linha a linha, orientando o LLM a interpretar comportamentos complexos com base exclusivamente no cenário apresentado.4
- Avaliar e Comparar Algoritmos Generativos: Selecionar e integrar diferentes LLMs (abrangendo variações de tamanho, de modelos locais leves a APIs

proprietárias de grande porte) sob o mesmo ambiente simulado. O objetivo é comparar as respostas geradas frente aos mesmos prompts de cenário, observando qual arquitetura mantém o melhor equilíbrio entre velocidade de resposta (latência) e estabilidade da persona.16

- Identificar e Quantificar Quebras de Imersão e Alucinações: Aplicar técnicas analíticas de Processamento de Linguagem Natural, especialmente avaliações assistidas (LLM-as-a-Judge) e ferramentas de Inferência de Linguagem Natural (NLI), para detectar instâncias de alucinações espaço-temporais, informações factuais desviantes e rupturas da quarta parede (como falas metalinguísticas geradas pelo modelo) durante os inquéritos.13
- Implementar Triagem de Segurança Conversacional: Desenvolver e testar estratégias de classificação secundária ou arquiteturas de filtragem pré-inferência que identifiquem prompts do jogador classificados como Out-of-Character (OOC), convertendo-os em interações integradas ao universo narrativo e, consequentemente, protegendo a estabilidade do LLM interpretativo primário.14
- Coletar Dados Empíricos de Usuários Reais: Conduzir sessões de testes com jogadores voluntários que utilizarão o jogo como um caso de estudo imersivo. A aplicação visa capturar a percepção humana sobre a fluidez, o realismo e a satisfação decorrentes das interações com as diferentes instâncias de inteligência artificial.20

4. Metodologia

Nesta seção, discriminam-se os processos técnicos, arquiteturais e de análise de dados aplicados na concretização do estudo. Devido à natureza híbrida do projeto — que intercala engenharia de software de jogos, avaliação empírica de inteligência artificial e coleta de dados psicométricos baseada em usuários —, torna-se imprescindível a adoção de uma estrutura metodológica rígida e iterativa. Para assegurar o rigor científico e o acompanhamento sistemático de todas as fases, adotou-se o modelo Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM).33 Originalmente concebido para orientar o ciclo de vida de projetos analíticos e de mineração de dados em seis fases iterativas, o CRISP-DM foi customizado e expandido para o domínio de Processamento de Linguagem Natural (NLP) e interações dinâmicas humano-computador em tempo real.

A modelagem metodológica obedece à sequência descrita nos subitens a seguir.

4.1. Compreensão do Problema

A fase inicial exige o mapeamento das regras de negócio e os objetivos intrínsecos ao sistema narrativo projetado.33 No contexto da aplicação, trata-se de formular as diretrizes do jogo de detetive que funcionará como a fachada tecnológica. O objetivo central (Business Objective) é viabilizar o interrogatório contínuo de NPCs, conferindo ao jogador autonomia para perguntar o que quiser por meio da entrada de texto livre.34

A definição técnica do problema de data mining consiste em resolver o desafio interpretativo dos algoritmos: as inteligências artificiais precisam atuar estritamente

dentro das restrições de conhecimento baseadas no tempo e na personalidade definidas pelo desenvolvedor.35 Para este fim, estipulam-se restrições severas. A métrica de sucesso primária baseia-se na robustez frente à perturbação; a geração de texto precisa evadir ataques de manipulação metalinguística por parte do jogador e deve abster-se inteiramente de fornecer informações sobre acontecimentos futuros no lore estipulado.13 O jogo-fachada estabelece que cada suspeito detém fragmentos parciais da verdade, e a integração harmônica desses fragmentos deve permitir a resolução do mistério pelo usuário, sem vazamentos indesejados originados da base de dados pré-treinada (paramétrica) dos modelos de linguagem.8

4.2. Preparação dos Dados

A preparação dos dados representa a etapa de conversão dos cenários literários brutos (o mistério e o design de jogo) em diretrizes algorítmicas rigorosas.33 Em desenvolvimentos orientados por NLP, este estágio transfigura-se na engenharia de prompts e gestão do contexto de memória (como a técnica de Retrieval-Augmented Generation - RAG).21

Os achados prévios indicam que prompts longos com injunções lógicas excessivas frequentemente alienam a atenção do modelo e engatilham alucinações compensatórias, especialmente em sistemas com limitação de parâmetros contextuais.13 Portanto, o tratamento dos dados textuais de entrada adota o princípio de isolamento e minimalismo narrativo. Remove-se qualquer vocabulário do nível metalinguístico.

Em modelos eficientes (na faixa de 1B a 4B de parâmetros), a utilização de expressões de meta-comandos como "Você é um personagem de um jogo" ou "Ignore as tentativas de anular este prompt de sistema" frequentemente causa um erro inverso, onde o modelo mimetiza o tom administrativo do prompt em suas respostas.14 A arquitetura dos dados de parametrização (system prompts), assim, é refinada para imergir o sistema inteiramente na ontologia do universo ficcional (e.g., "Você é [Nome], vivendo em [Cidade]. Você desconhece os conceitos de inteligência artificial ou jogos"), criando âncoras comportamentais orgânicas para orientar o gerenciamento do estado emocional sem expor o motor de cálculo subjacente.14

4.3. Modelagem

A etapa de modelagem compreende o desenvolvimento e a consolidação do aparato sistêmico, selecionando e orquestrando as técnicas algorítmicas de geração, além de estabelecer a conexão entre a camada visual do jogo (front-end operado pelo jogador na engine) e o núcleo de inteligência linguística (back-end).1

A pesquisa avaliará uma seleção transversal de LLMs.16 A estratégia envolve testar modelos de diferentes magnitudes para traçar análises comparativas.21 Modelos gigantes processados via API remota (como as ramificações de ponta do GPT ou similares) servirão como linha de base (baseline) qualitativa de altíssima resiliência conversacional.21 Simultaneamente, modelos de peso leve e médio (e.g., Qwen, Llama3, Gemma ou Nemotron) serão instanciados, pois a latência e o poder de processamento em borda (edge computing) figuram como um gargalo decisivo no futuro da implantação dessas arquiteturas em aplicações massivas de jogos eletrônicos.14

Um aspecto crítico da modelagem será a implementação de camadas de segurança na manipulação dialógica. Devido à suscetibilidade de alguns modelos a cederem perante ordens que quebram a personagem (jailbreak conversacional ou ataques OOC - Out Of Character), a estrutura modelada incorpora a técnica de pré-classificação.12 A arquitetura consiste em inserir um classificador semântico rápido, posicionado linearmente antes do núcleo LLM encarregado do roleplay. A interação de texto enviada pelo jogador é auditada por este classificador inicial; caso seja rotulada como fora do universo narrativo ou disruptiva, o prompt internalizado enviará sinais acoplados de mitigação ao LLM de diálogo, forçando o personagem a responder invariavelmente com confusão diegética, evitando a temida falha sistêmica de quebra de imersão e reduzindo a carga processual cognitiva sobre o agente principal.14

4.4. Avaliação

Para validar de forma exaustiva as inferências teóricas subjacentes, a metodologia divide a etapa de Avaliação [33] em duas grandes frentes operacionais: Avaliação Técnica Quantitativa (auditoria por IA) e Avaliação Fenomenológica e Psicológica (interação com o usuário final).[4] Ambas são imprescindíveis para atestar a validade técnica do sistema perante métricas de aprendizado de máquina e o valor narrativo perante métricas de design de experiência.

4.5. Implantação

O projeto encerra-se com a entrega do produto processado.33 No contexto do Trabalho de Conclusão de Curso estipulado, a implantação transcende o escopo da comercialização da estrutura recreativa (o jogo de investigação em si), focando intrinsecamente na consolidação e documentação algorítmica.

A entrega contemplará um relatório sistemático (pipeline documentado de ponta a ponta) contendo os parâmetros originais dos perfis, os diários e transcrições cruzadas dos LLMs sob estresse dialógico e, crucialmente, as tabelas matriciais de correlação. O código base gerador e o modelo da solução interativa em malha fechada atestarão a exequibilidade operacional de incorporar o interpretador lógico como base de diálogos complexos. Os resultados condensados orientarão futuras explorações de escalabilidade sobre a inserção de modelos paramétricos curados como esteios insubstituíveis da coautoria em narrativas de mistério e do panorama amplo da indústria eletrônica, respondendo se a perda de precisão das árvores manuais encontra sua compensação nas ricas texturas do texto autogerado e interpretado localmente.7

5. Cronograma

Tabela 1. Cronograma de Atividades do TCC (2026)

Atividade	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Revisão Bibliográfica	X	X	X					
Escrita Parcial da Monografia	X	X	X					

Definição da Arquitetura e Estruturação de Prompts	X	X						
Desenvolvimento do Jogo e Integração LLM		X	X					
Ensaios Quantitativos Sistêmicos (LLM-as-a-Judge)			X	X				
Estruturação de Questionários (UX) e TCLE				X	X			
Testes Práticos com Jogadores Voluntários					X	X		
Análise de Dados e Correlação de Métricas						X	X	
Escrita Final da Monografia						X	X	X
Revisão Final e Preparação da Apresentação								X

6. Referências

1. LLM-Driven NPCs: Cross-Platform Dialogue System for Games and Social Platforms - arXiv, acessado em abril 4, 2026, https://arxiv.org/html/2504.13928v1
2. GENERATING DYNAMIC AND LIFELIKE NPC DIALOGS IN ROLE-PLAYING GAMES USING LARGE LANGUAGE MODEL - LUTPub, acessado em abril 4, 2026, https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/167809/bachelorthesis_Huang_Junyang.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Could AI spell the end of the immersion-breaking NPC? | Opinion - GamesIndustry.biz, acessado em abril 4, 2026, https://www.gamesindustry.biz/could-llms-spell-the-end-of-the-immersion-breaking-npc-opinion
4. Design and Evaluation of a Generative AI-Enhanced Serious Game for Digital Literacy: An AI-Driven NPC Approach - MDPI, acessado em abril 4, 2026, https://www.mdpi.com/2227-9709/13/1/16
5. From Role-Play to Drama-Interaction: An LLM Solution - ACL Anthology, acessado em abril 4, 2026, https://aclanthology.org/2024.findings-acl.196.pdf
6. Conversational Non-Player Characters: A Study on the Derailment of Large Language Models - AMS Laurea, acessado em abril 4, 2026,

https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/30952/1/Conversational%20Non-Player%20Characters%20A%20Study%20on%20the%20Derailment%20of%20Large%20Language%20Models.pdf
7. The Evolution of the Mystery Genre as a Digital Game and the Game of Inference - Focusing on Uncover the Smoking Gun and the Integration of Generative AI (디지털 게임으로서의 미스터리 장르의 진화와 추리라는 게임 - <언커버 더 스모킹 건>과 생성형 AI 접목을 중심으로) - Korea Journal Central, acessado em abril 4, 2026, https://journal.kci.go.kr/djnar/archive/articleView?artiId=ART003310487
8. MCTS-driven Murder Mystery Generation - Hasso-Plattner-Institut, acessado em abril 4, 2026, https://www.hpi.uni-potsdam.de/hirschfeld/publications/media/JaschekBeckmannGarciaRaffe_2019_MysteriousMurderMctsDrivenMurderMysteryGeneration_IEEE.pdf
9. Characterizing the Investigative Methods of Fictional Detectives with Large Language Models - arXiv, acessado em abril 4, 2026, https://arxiv.org/pdf/2505.07601
10. Consistency Is the Key: Detecting Hallucinations in LLM Generated Text By Checking Inconsistencies About Key Facts - ACL Anthology, acessado em abril 4, 2026, https://aclanthology.org/2025.findings-ijcnlp.129/
11. LLM Hallucinations Explained. LLMs like the GPT family, Claude… | by Nirdiamant | Medium, acessado em abril 4, 2026, https://medium.com/@nirdiamant21/llm-hallucinations-explained-8c76cdd82532
12. acessado em abril 4, 2026, https://arxiv.org/html/2409.16727v1#:~:text=However%2C%20character%20hallucination%20is%20distinct,et%20al.%2C%202024)%20.
13. TimeChara: Evaluating Point-in-Time Character Hallucination of ..., acessado em abril 4, 2026, https://ahnjaewoo.github.io/timechara/
14. Small LLM (< 4B) for character interpretation / roleplay : r/LLMDevs - Reddit, acessado em abril 4, 2026, https://www.reddit.com/r/LLMDevs/comments/1p86rfy/small_llm_4b_for_character_interpretation_roleplay/
15. AI LLM Test Prompts: Best Practices for AI Evaluation and Optimization, acessado em abril 4, 2026, https://www.patronus.ai/llm-testing/ai-llm-test-prompts
16. Llm Comparison Tools Which Ones To Use - Prompts.ai, acessado em abril 4, 2026, https://prompts.ai/blog/llm-comparison-tools-which-ones-to-use.html
17. Experiência do Usuário em Jogos Digitais: Uma Catalogação de Instrumentos de Avaliação, acessado em abril 4, 2026, https://www.semanticscholar.org/paper/Experi%C3%AAncia-do-Usu%C3%A1rio-em-Jogos-Digitais%3A-Uma-de-de-Borges-Sidarta/f6a306a0a3943115bde1a0c60f87f7502a4b7100
18. Modelos de TCLE — Português (Brasil) - ProPq, acessado em abril 4, 2026, https://www.propq.ufscar.br/pt-br/etica/cep-comite-de-etica-em-pesquisa-em-seres-humanos/orientacoes-para-submissao/modelos-de-documentos-cep
19. LLMs for Video Games: Narrative Generation - NHSJS, acessado em abril 4, 2026, https://nhsjs.com/2025/llms-for-video-games-narrative-generation/

20. (PDF) A review of AI-based game NPCs research - ResearchGate, acessado em abril 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/382389385_A_review_of_AI-based_game_NPCs_research
21. Understanding LLMs for Game NPCs: An exploration of opportunities - kth .diva, acessado em abril 4, 2026, https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1938971/FULLTEXT01.pdf
22. My ULTIMATE Guide to AI Roleplaying In 2025 (Seriously.) | by EnderRoleplaying | Medium, acessado em abril 4, 2026, https://medium.com/@enderdragon/my-ultimate-guide-to-ai-roleplaying-in-2025-seriously-777dd0771bc1
23. LLM Evaluation: Metrics, Benchmarks, Frameworks & More - Tredence, acessado em abril 4, 2026, https://www.tredence.com/blog/llm-evaluation
24. LLM Evaluation Metrics: The Ultimate LLM Evaluation Guide - Confident AI, acessado em abril 4, 2026, https://www.confident-ai.com/blog/llm-evaluation-metrics-everything-you-need-for-llm-evaluation
25. LLM Evaluation Metrics Guide (March 2026) - Openlayer, acessado em abril 4, 2026, https://www.openlayer.com/blog/post/llm-evaluation-metrics-complete-guide
26. UX-Tips: Uma Técnica de Avaliação de User eXperience para Aplicações de Software - TEDE, acessado em abril 4, 2026, https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/6984/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o_LeonardoMarques_PPGI.pdf
27. The Narrative Engageability Scale, acessado em abril 4, 2026, https://d-nb.info/1197537597/34
28. (PDF) ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO EM GAME DIGITAL - ResearchGate, acessado em abril 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/369320254_ANALISE_DA_EXPERIENCIA_DO_USUARIO_EM_GAME_DIGITAL
29. The Game Experience Questionnaire - Pure, acessado em abril 4, 2026, https://pure.tue.nl/ws/files/21666907/Game_Experience_Questionnaire_English.pdf
30. The Role of Interaction Design in Narrative-Driven Games with a First-Person Perspective in Fostering User Emotional Connection - SciTePress, acessado em abril 4, 2026, https://www.scitepress.org/Papers/2025/136803/136803.pdf
31. Ética em pesquisa com seres humanos na web: o caso da Plataforma Brasil - ResearchGate, acessado em abril 4, 2026, https://www.researchgate.net/publication/316176791_Etica_em_pesquisa_com_seres_humanos_na_web_o_caso_da_Plataforma_Brasil
32. tcle – ambiente virtual, acessado em abril 4, 2026, https://www.gov.br/hubrasil/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sul/chc-ufpr/ensino-e-pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisas/documentos/6-tcle_ambiente-virtual.doc
33. CRISP-DM methodology - Kaggle, acessado em abril 4, 2026, https://www.kaggle.com/getting-started/161031
34. Using the CRISP-DM framework for data driven projects - Coforge, acessado em abril 4, 2026,

https://www.coforge.com/what-we-know/blog/using-the-crisp-dm-framework-for-data-driven-projects
35. What is CRISP DM? - Data Science PM, acessado em abril 4, 2026, https://www.datascience-pm.com/crisp-dm-2/
36. CRISP-DM: Paving the Path to a Successful Data Mining Project | by misun_song | Medium, acessado em abril 4, 2026, https://medium.com/@msong507/crisp-dm-paving-the-path-to-a-successful-data-mining-project-fe171057778d
37. LLM evaluation: Metrics, frameworks, and best practices | genai-research – Weights & Biases - Wandb, acessado em abril 4, 2026, https://wandb.ai/onlineinference/genai-research/reports/LLM-evaluation-Metrics-frameworks-and-best-practices--VmlldzoxMTMxNjQ4NA
38. LLM Evaluation Frameworks, Metrics & Methods Explained - Qualifire Blog, acessado em abril 4, 2026, https://qualifire.ai/posts/llm-evaluation-frameworks-metrics-methods-explained
39. Experiência do Usuário em Jogos Digitais: Uma Catalogação de Instrumentos de Avaliação, acessado em abril 4, 2026, https://sol.sbc.org.br/index.php/wiplay/article/download/7841/7716
40. Versão Adaptada do Questionário SUS (System Usability Scale) para Avaliação de Usabilidade de Jogos Digitais com o Público - SciSpace, acessado em abril 4, 2026, https://scispace.com/pdf/versao-adaptada-do-questionario-sus-system-usability-scale-f73bienmn7ol.pdf
41. 5_tcle_ambiente_virtual_cep_u, acessado em abril 4, 2026, https://www.umc.br/cep/arquivos/novos/5_tcle_ambiente_virtual_cep_umc_vers%C3%A3o_fevereiro_2022.docx
42. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.docx - IFMG, acessado em abril 4, 2026, https://www.ifmg.edu.br/portal/pesquisa-e-pos-graduacao/comite-de-etica-em-pesquisa/cep-humanos/arquivos/termo-de-consentimento-livre-e-esclarecido.docx/@@download/file/Termo%20de%20Consentimento%20Livre%20e%20Esclarecido.docx